

Programlama

Bölüm 5

Veri Türleri ve Operatörler

Giriş

İçerik

- Değişkenler
- Operatörler
 - Aritmetik Operatörler
 - Karşılaştırma Operatörleri
 - Mantıksal Operatörler
 - Atama Operatörleri
- Giriş/ Çıkış İşlemleri

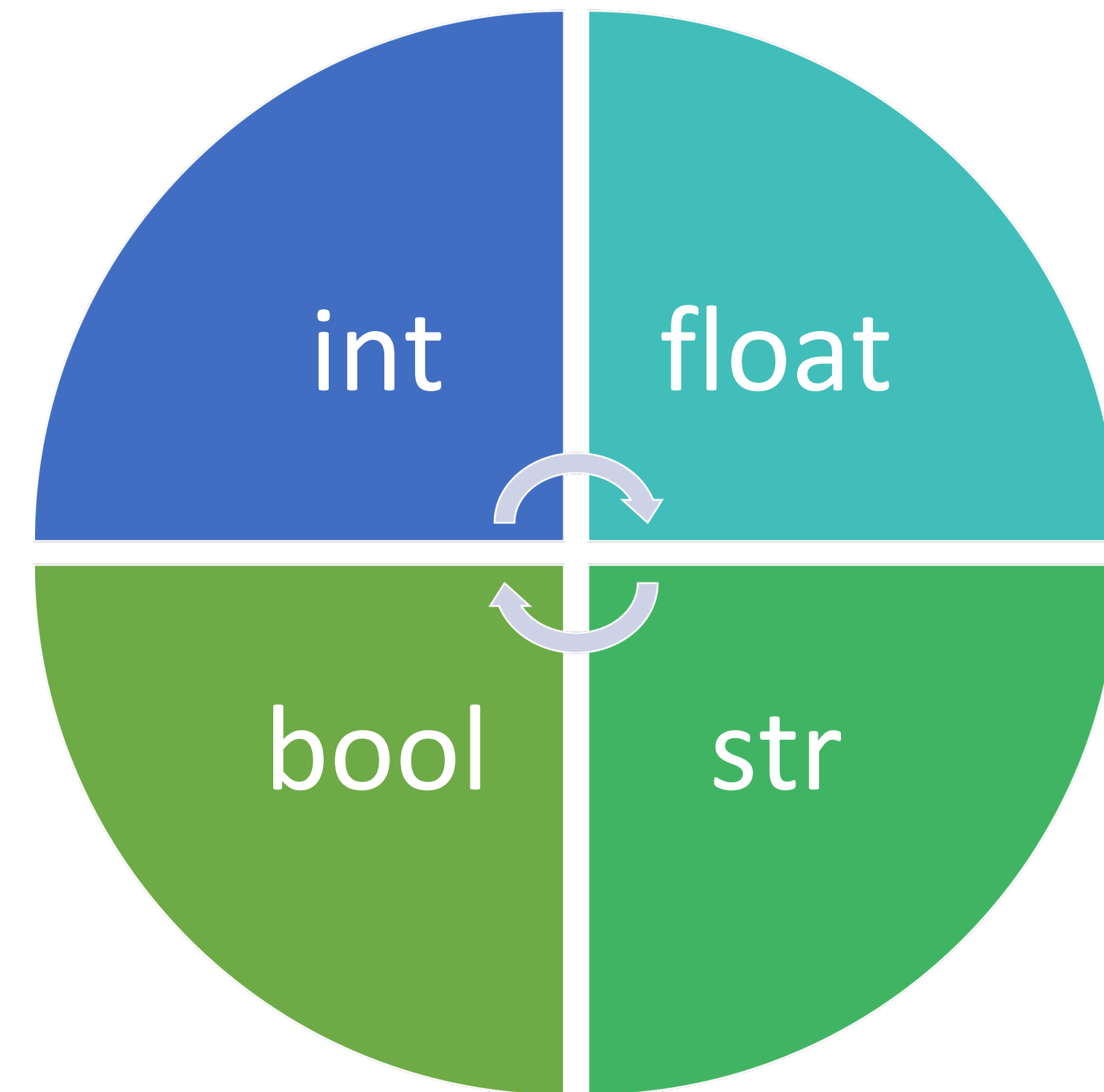
Değişkenler

- Bir değişken, programda bir değeri saklamak için kullanılan isimlendirilmiş bir hafıza alanıdır.
- Program çalışırken bu değer değiştirilebilir.
- Değişkenler, verileri geçici olarak tutarak işlemler yapmamıza olanak tanır.

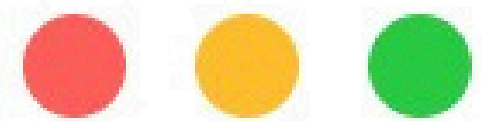


Veri Türleri

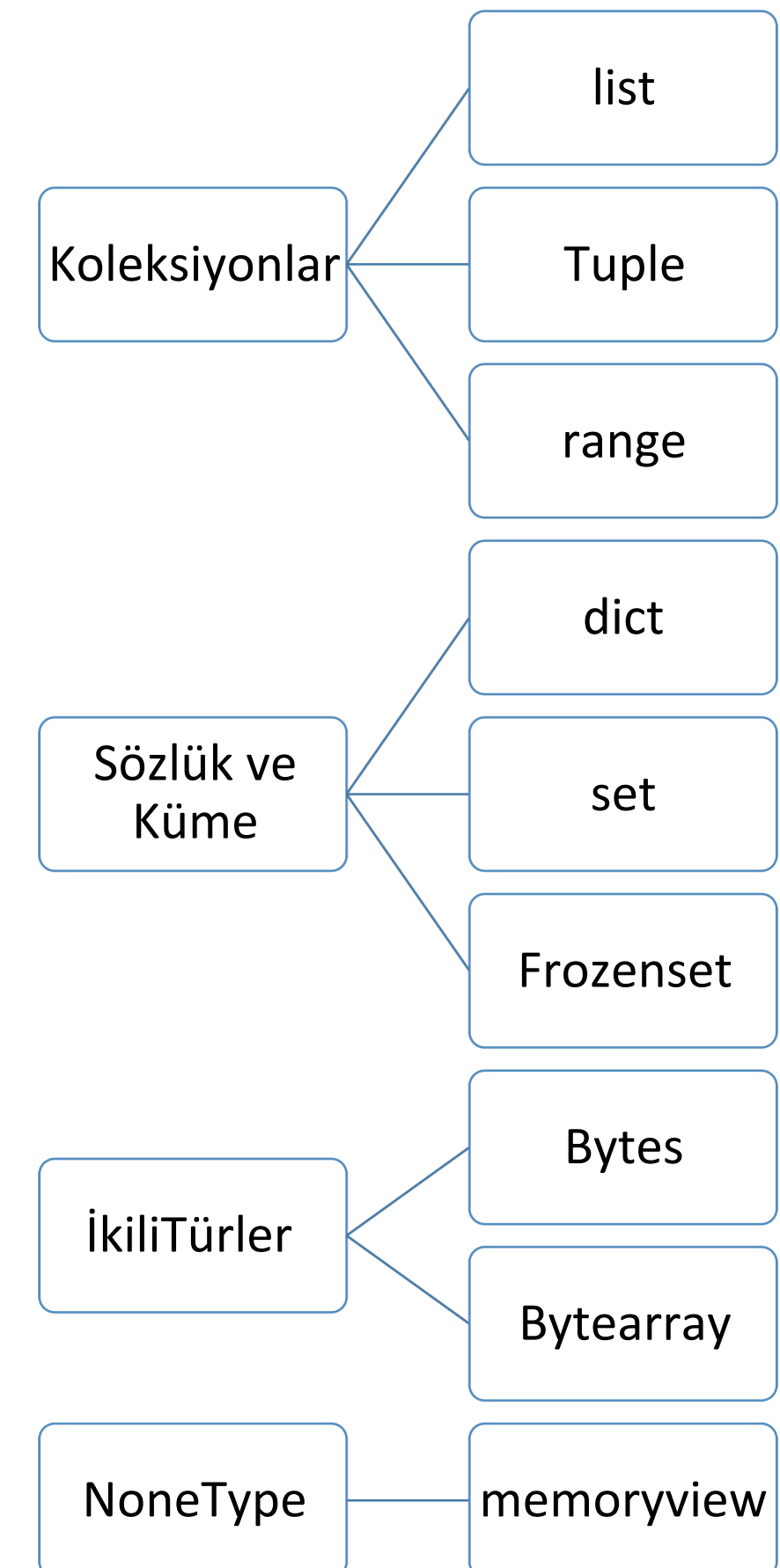
- Bilgisayar belleğinde saklanan bir verinin taşıdığı değerin türünü (örneğin sayısal mı metinsel mi olduğunu) belirten bir kategoridir.
- Her programlama dili, verileri sınıflandırmak için çeşitli veri türleri tanımlar.



Veri Türleri

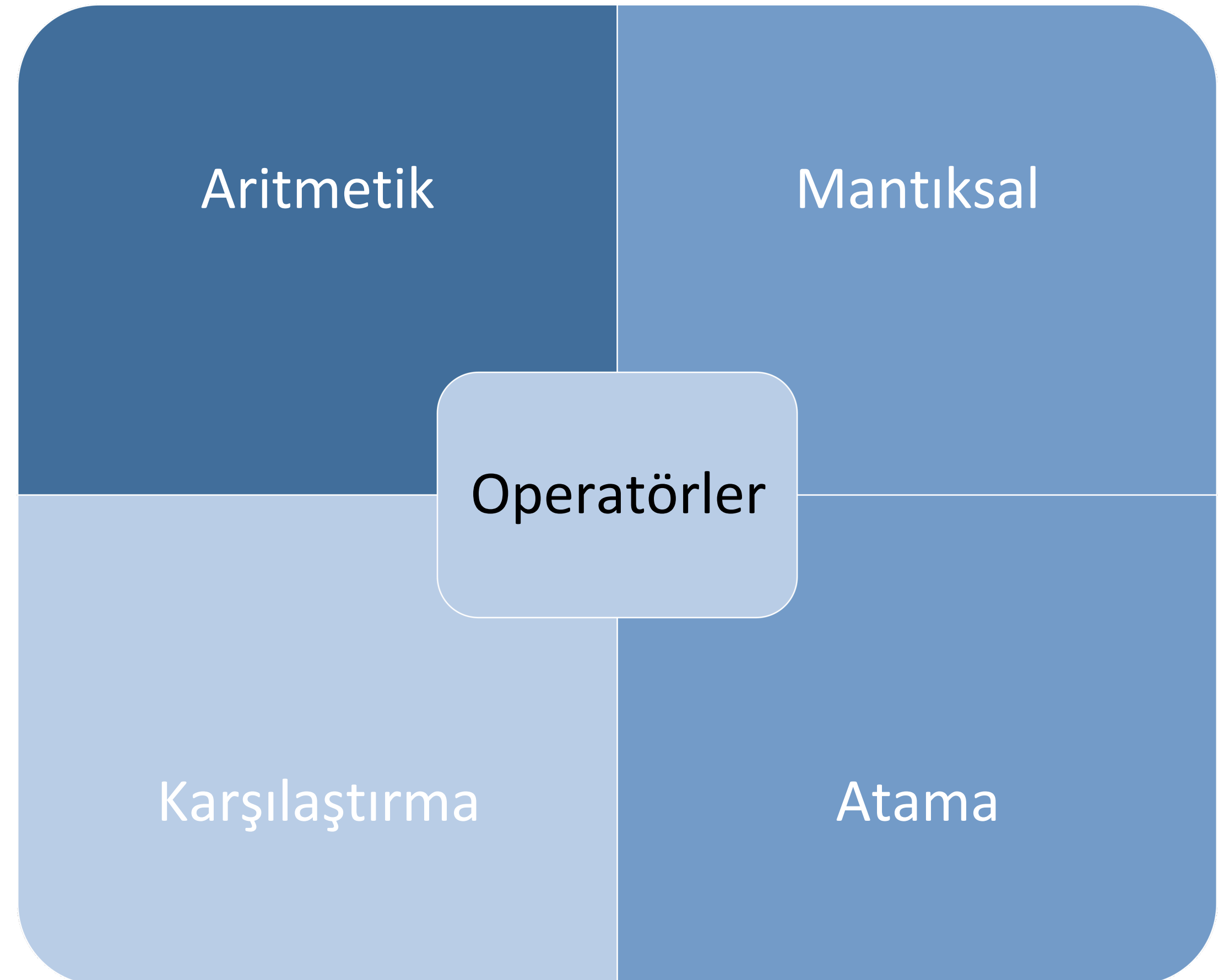


```
1  sayi = 10
2  pi = 3.14
3  isim = "Ahmet"
4  kontrol = True
5
6  print(type(sayi))      # <class 'int'>
7  print(type(pi))       # <class 'float'>
8  print(type(isim))     # <class 'str'>
9  print(type(kontrol))  # <class 'bool'>
```



Operatörler

- Operatör kavramı, aslında matematikten bildiğimiz işleçlerin programlamadaki karşılığıdır.
- Bir operatör, bir veya daha fazla değeri (işlenenleri) alıp bir işlem gerçekleştirir ve bir sonuç üretir.



Aritmetik Operatörler

Operatör	İşlem	Kısa Açıklama
+	Toplama	İki sayıyı toplar. Ör: $5 + 3 = 8$
-	Çıkarma	İlk sayıdan ikinciye çıkarır. Ör: $10 - 4 = 6$
*	Çarpma	İki sayıyı çarpar. Ör: $7 * 6 = 42$
/	Ondalıklı Bölme	Sayıları böler ve float sonuç verir. Ör: $5/2=2.5, 8/4=2.0$
//	Tam Bölme	Sonucu aşağı yuvarlayarak tam sayı döndürür. Ör: $5//2=2, -5//2=-3$
%	Modülüs (Kalan)	Bölme işleminden kalanı verir. Ör: $5 \% 2 = 1$
**	Üs Alma	İlk sayının, ikinci sayıya göre üssünü alır. Ör: $2 ** 3 = 8$

Karşılaştırma Operatörleri

Operatör İşlem	Kısa Açıklama
< >	Küçüktür Soldaki değer sağdakinden küçükse True. Ör: 3 < 5 → True
<=	Büyüktür Soldaki değer sağdakinden büyükse True. Ör: 7 > 2 → True
>=	Küçükeşittir Soldaki değer sağdakinden küçük ya da eşitse True. Ör: 5 <= 5 → True
==	Büyükeşittir Soldaki değer sağdakinden büyük ya da eşitse True. Ör: 6 >= 4 → True
!=	Eşittir İki değer birbirine eşitse True. Ör: 4 == 4 → True
	Eşitdeğildir İki değer birbirinden farklıysa True. Ör: 3 != 5 → True

Mantıksal Operatörler

Operatör	İşlem	Kısa Açıklama
and	Ve	Tüm koşullar True ise sonuç True olur. Ör: True and True → True
or	Veya	En az bir koşul True ise sonuç True olur. Ör: False or True → True
not	Değil (Tersi)	Koşulun tersini alır. Ör: not True → False, not False → True

Atama Operatörleri

Operatör	İşlem	Kısa Açıklama
=	Basit Atama	Sağdaki değeri soldaki değişkene atar. Örnek: $x = 10$
+=	Toplayarak Atama	$x += 3$ ifadesi $x = x + 3$ ile aynıdır.
-=	Çıkararak Atama	$x -= 2$ ifadesi $x = x - 2$ anlamına gelir.
*=	Çarparak Atama	$x *= 5$ ifadesi $x = x * 5$ anlamına gelir.
/=	Bölerk Atama	$x /= 4$ ifadesi $x = x / 4$, sonuç float olur.
//=	Tam Bölerek Atama	$x //= 3$ ifadesi $x = x // 3$, tamsayı döner.
%=	Kalanla Atama	$x \% 2$ ifadesi $x = x \% 2$, bölmek kalanı atanır.
**=	Üs Alarak Atama	$x ** 2$ ifadesi $x = x ** 2$, x'in karesi alınır ve yeniden x'e atanır.

Giriş/ Çıkışİşlemleri

input

- Python'da kullanıcıdan klavyeyle veri almak için gömülü input() fonksiyonu kullanılır.

print

- Python'da ekrana çıktı vermek (yani konsola yazı yazdırmak) için en temel fonksiyon print() fonksiyonudur.

- input() fonksiyonu çağrıldığında programın yürütülmesini durdurur ve kullanıcıdan bir satır girdi girmesini bekler.

- print() içine virgülle ayırarak birden fazla değer verebilirsiniz; bu fonksiyon bu değerleri ekrana ard arda yazar.

Teşekkürler